

정말 promising하며 주류가 될까

어려운 Study paper 를 그림과 예로 다시 읽는 안내서

읽는 법 이 문서는 원 Study 의 결론을 바꾸지 않고, 질문→세 문장→직관→예/반례→그림→대안→미증명 지점 순서로 풀어 쓴다. 파란색 training 용어는 별도 Background paper 의 해당 개념으로 연결된다. 주장 ID 와 figure ID 는 원 Study 와 동일하다.

Contents

E08 · 정말 promising 하며 주류가될까	2
이 권이 답할질문	2
먼저 세 문장	2
직관	2
예와 반례	3
그림 읽기	3
대안과 비교	5
아직 모르는것	5
더 깊이 읽기	5
문서 경계와 사용법	6

E08 · 정말 promising 하며 주류가 될까

이 권이 답할질문

Sleep-time compute 이라는 새 scaling 축은 실제로 promising 한가? 학계 · 업계가 이 방향으로 발전할까? 이 질문에는 단일 yes/no 보다 어느 **variant** 가 어떤 문제에서 주류가 되는가가 더 정확하다. Background synthesis 와 external consolidation 은 이미 practical value 가보이지만, user 별 foundation-weight sleep 은 증거 · 안전 · economics 가 부족하다.

이 권은 promisingness 판정과 mainstream scenario 를 연결한다. 근거는 **STC-C038** · synthesis · confidence high, **STC-C039** · synthesis · confidence medium, **STC-C040** · synthesis · confidence medium, **STC-C042** · synthesis · confidence high 다.

먼저 세 문장

1. **Lifecycle** 은 **promising** 하다. 응답 밖에서 memory 를 정리 · 검증 · 압축하는 요구는 long-lived agent 가 늘수록 커진다.
2. **Medium** 별 전망은 다르다. External-memory sleep 은 provenance 와 update 가 쉬워 먼저 확산될 가능성이 높고, broad parametric sleep 은 selective reversible adapter 형태가 더 현실적이다.
3. “Sleep-time compute” 라는 용어가 주류가 되지 않아도 dreaming, reflection, memory synthesis, self-evolution, background learning 이라는 기능은 주류가 될 수 있다.

직관

Promisingness 를 네 조건으로 본다

1. **Problem pressure** — 현재 방법으로 남는 큰 문제가 있는가?
2. **Unique leverage** — 응답 후 batch 가 그 문제에 특별한 이점을주는가?
3. **Evidence maturity** — modern model 과 product 에서 재현되는가?
4. **Operational viability** — cost, rollback, delete, security 를 감당할 수 있는가?

External-memory sleep 은 1·2·4 에서 비교적 강하고 3 도 product signal 이 있다. Parametric sleep 은 1·2 의 잠재력은 크지만 3·4 가 약하다. 그래서 전체 verdict 는 “조건부 promising” 이다.

왜 수요가 생기는가

Agent 가 하루가 아니라 수개월 일하면 context 를 계속 늘릴 수 없다. Preference, project state, entity relation, reusable strategy 를 durable 하게 만들고 stale record 를 정리해야 한다. 이 일은 single request 중 처리하기 어렵고 여러 episode 를 비교해야 하므로 background phase 가 자연스럽다.

왜 full-weight personalization 이 바로 오지 않는가

모수적 기억은 inference access 가 빠르고 behavior 를 직접 바꿀 수 있다. 그러나 source attribution, user delete, poisoning containment, multi-tenant batching, version explosion 이 어렵다. Base model 을 user 마다 바꾸면 shared serving economics 가 깨진다. 작은 서버 산출물인 adapter 나 compiled cache 가 먼저 현실적이다.

왜 external-only 도 최종 답은 아닐 수있는가

외부기억은 audit 에 강하지만 every-query retrieval, context token, miss, prompt injection 비용이 있다. 매우 자주 재사용되는 stable pattern 은 parametric/latent cache 로 compile 하면 이득일 수 있다. 따라서 medium-term mainstream 은 hybrid 다.

예와 반례

Scenario A — External synthesis 가 기본 기능이 됨

Agent platform 은 episode log, user memory, temporal graph 를 유지하고 idle time 에 dedup·summary·conflict resolution 을 수행한다. Output 은 원 record 와 lineage 로 연결되고 사용자가 inspect·correct·delete 할 수 있다. 이 scenario 는 기술 · 규제 양쪽에서 가장 가까운 경로다.

Scenario B — Domain adapter promotion

기업 내부에서 반복되는 stable procedure 를 shared domain adapter 로 nightly/weekly compile 한다. Adapter 는 버전관리되고 canary 평가를 통과해야 하며, external knowledge base 가 authoritative source 로 남는다. User 별보다 domain 별 reuse 가 높아 batching economics 도 좋다.

Scenario C — On-device private sleep

개인 data 가 cloud 로 나가기 어렵고 device 가 idle/charging 일 때 local summary 나 small adapter 를 갱신한다. Privacy 는 좋아지지만 thermal, battery, write endurance, rollback UI 가 제약이다. 특정 workload 에는 유망하지만 universal default 는 아니다.

반례 — “Hyperscaler 가 paper 를 냈으니 곧 전 모델에 적용”

Research paper 는 option value 를 보여 준다. Production adoption 에는 inference architecture, abuse control, SRE, compliance 가 추가된다. 특히 user-specific weights 는 base-model sharing 과 cache locality 를 해칠 수 있어 경제성 검증이 필요하다.

반례 — “External product 가 있으니 scaling law 도 증명됨”

Feature 가 존재하는 것과 sleep FLOP 을 늘리면 utility 가 예측 가능하게 증가한다는 scaling law 는 다르다. 현재는 accounting identity 와 break-even hypothesis 가 있을 뿐 universal empirical law 는 없다.

그림 읽기

Conditional verdict 그림은 green/yellow/red 조건을 나눈다. Cross-episode synthesis, index maintenance, selective adapter 는 green/yellow 에 가깝다. Broad autonomous weight rewrite 는 evidence·governance 가 약해 red 에 가깝다. 그림의 목적은 기술을 찬반으로 나누는 것이 아니라 **promotion** 범위를 단계적으로 제한하는 것이다.

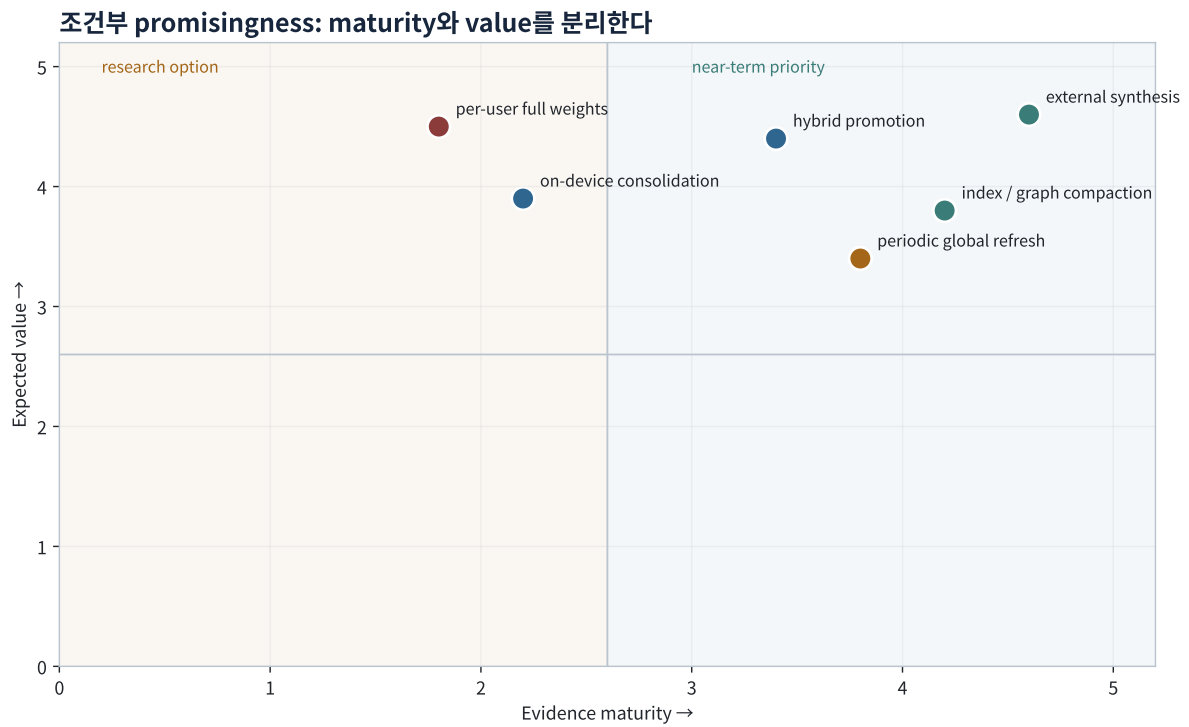


Figure 1: STC-F005. Conditional promisingness verdict. 원 Study 의 저자작성 합성 figure 이며, 사실 주장의 인용은 원 Study 와 figure ledger 를 따른다.

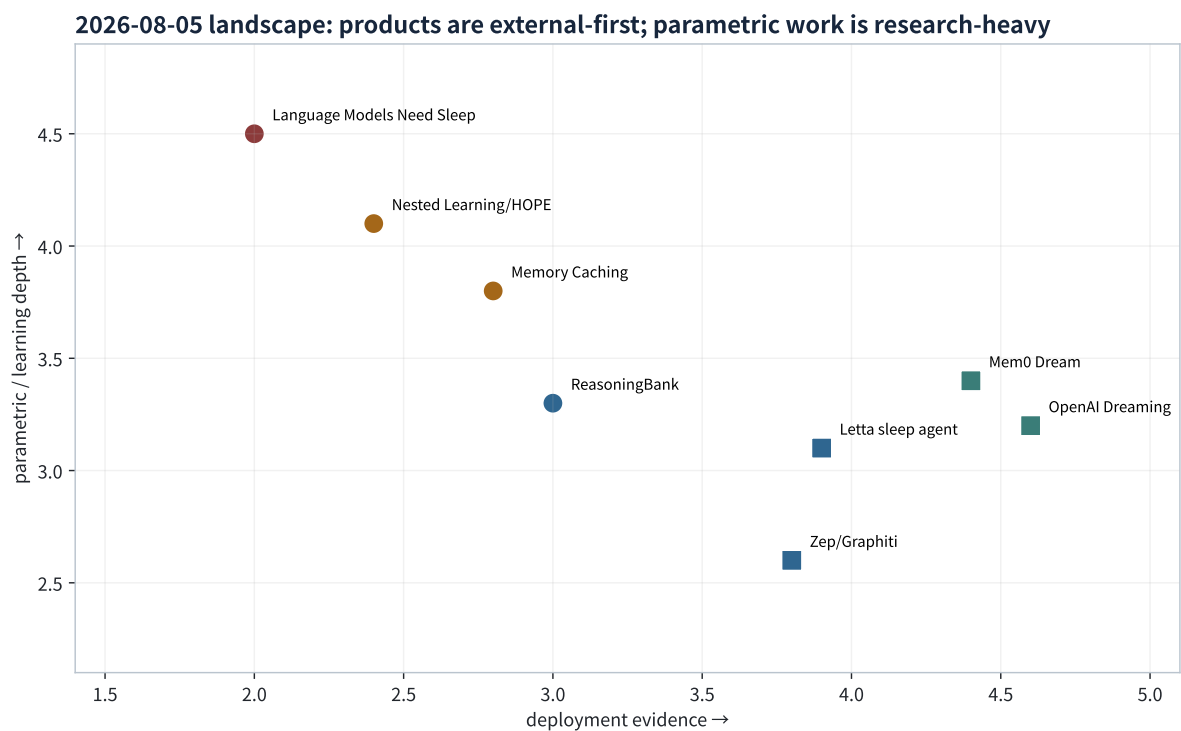


Figure 2: STC-F014. Industry and academia landscape at the source freeze. 원 Study 의 저자 작성 합성 figure 이며, 사실 주장의 인용은 원 Study 와 figure ledger 를 따른다.

Academia 는 method frontier 를, industry 는 external-memory lifecycle 을 밀고 있다. 두 방향이 만나는 곳은 benchmark, hybrid architecture, reversible artifact, memory infra 다. Memory device 회사의 기회도 이교차점에 있다: 모든 weight training 을 가속하는 것보다 derived state 의 저장 · 이동 · version 을 최적화하는 것.

대안과 비교

전망	2-3 년 가능성	필요한 조건	주류화 장벽
external synthesis	높음	provenance, correction UX	quality drift, poisoning
temporal graph maintenance	중상	schema/temporal query	extraction error, write cost
shared domain adapter sleep	중간	reuse, canary, rollback	update pipeline, fragmentation
user adapter sleep	중하	consent, isolation, cache	millions of versions
foundation-weight sleep	낮음/연구	robust continual learning	delete, safety, fleet cost
learned cadence	연구 frontier	utility telemetry	delayed credit assignment

여기서 “주류” 는 모든 model 이 같은 implementation 을 쓴다는 뜻이 아니다. Database 에 backup·compaction 이 기본 기능이듯, agent platform 에 background memory lifecycle 이 기본 layer 가 되는 것을 뜻한다.

아직 모르는것

- User 가 background-derived memory 를 얼마나 신뢰하고 correction 하는지 product telemetry 가 부족하다.
- Sleep job 이 만든 utility 를 해당 job 에 credit assignment 하는 방법이 없다.
- Shared adapter 와 external retrieval 의 break-even 이 hardware·batching 에 따라 크게 달라진다.
- Regulation 이 weight-based personalization 을 external memory 보다 더 엄격히 다룰 가능성이 있다.
- “Sleep” label 이 과도한 anthropomorphism 을 낳아 system boundary 를 흐릴 수 있다.

핵심

주류가 될 가능성이 가장 높은 것은 “모델이 인간처럼 잔다” 는 서사가 아니라, response path 와 background memory maintenance 를 분리하는 operational architecture 다.

더 깊이 읽기

- 원 분석: 조건부 promisingness 와 주류화 scenario
- Training Background: 서빙산출물, 외부기억, 모수적기억, 버전관리, 롤백
- Claim route: **STC-C038** · synthesis · confidence high · **STC-C039** · synthesis · confidence medium · **STC-C040** · synthesis · confidence medium · **STC-C042** · synthesis · confidence high

문서 경계와 사용법

이 문서는 쉬운 설명본이지 새로운 증거원이 아니다. 수치 · 인용 · claim status 는 원 Study paper 와 claim map 이 우선한다. 학습 개념은 Training Background paper 를 함께 읽고, 논문 재현이나 외부 배포 판단에는 고정 source 와 rights audit 를 사용한다.